WEEK 16 · 생성형 몬테칼로

몬테칼로와 생성형 AI

가능한 시장을 많이 만들어 보면 어떤 위험이 보이는가

몬테칼로 · 블록 부트스트랩 · GAN · Diffusion · 공동 경로 · 캡스톤

오늘의 질문 — 미래 경로를 여러 개 생성해 같은 운용 규칙을 적용하면
손실 꼬리·현금 고갈·전략 취약성을 어떻게 판단할 수 있는가?

생성기를 바꿔도 금융 평가는 동일하게 한다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

몬테칼로는 엔진이 아니라 계산 방법이다

경로를 반복 생성해 같은 규칙을 적용하고 손익을 요약한다. 생성기는 교체 가능한 부품이다.

2

생성형 모형은 공동 경로를 보강하는 후보다

GAN·Diffusion은 다자산 공동 움직임과 꼬리를 배울 수 있지만, 위기 상관을 보장하지 않는다.

3

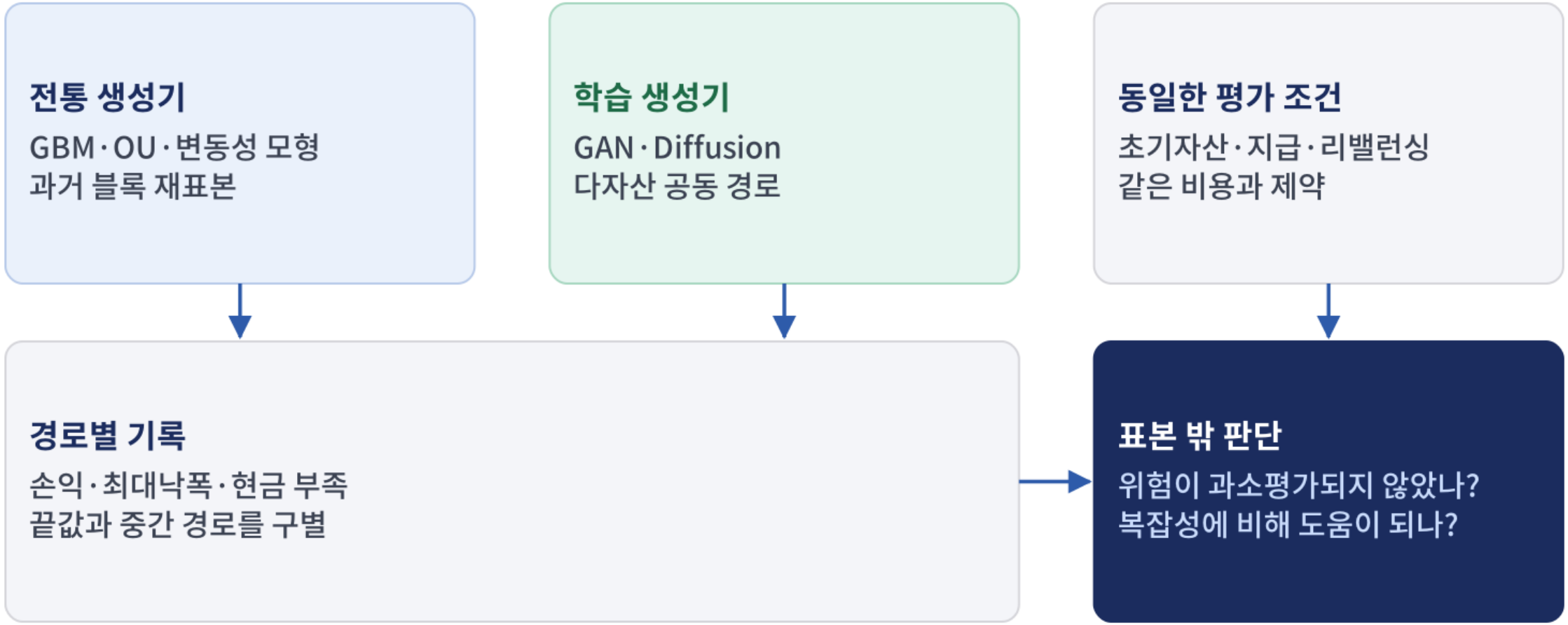
채택은 표본 밖 위험예측으로 판정한다

예쁜 경로가 아니라 꼬리·공동손실·운용효과가 실제 미래에서 개선되는지가 기준이다.

경로를 많이 만든다고 시장 관측정보가 늘어나지는 않는다

생성기와 평가 조건을 분리해 설계한다

전통·학습 생성기를 같은 평가 조건에 연결하고, 경로별 기록을 표본 밖에서 판단한다



01

PART 1 · 몬테칼로 기초

가능한 미래 경로와 손실 분포

예측과 시뮬레이션 · 전통 생성기 · 100억원 포트폴리오 · 꼬리

예측과 시뮬레이션은 묻는 질문이 다르다

예측은 다음 기간의 중심과 범위, 시뮬레이션은 여러 경로에서의 손실과 현금 부족을 묻는다



분위수 여러 개는 공동 경로가 아니다

조건부 생성모형은 예측과 시뮬레이션을 연결할 수 있다

다자산·다기간의 일관된 공동 경로는
분위수 예측을 이어 붙여서는 만들어지지 않는다

예측이 답하는 것

- 다음 기간의 중앙값과 범위
- 이번 주문·위험예산 결정

시뮬레이션이 답하는 것

- 어떤 경로에서 큰 손실이 나는가
- 어떤 경로에서 현금이 부족한가

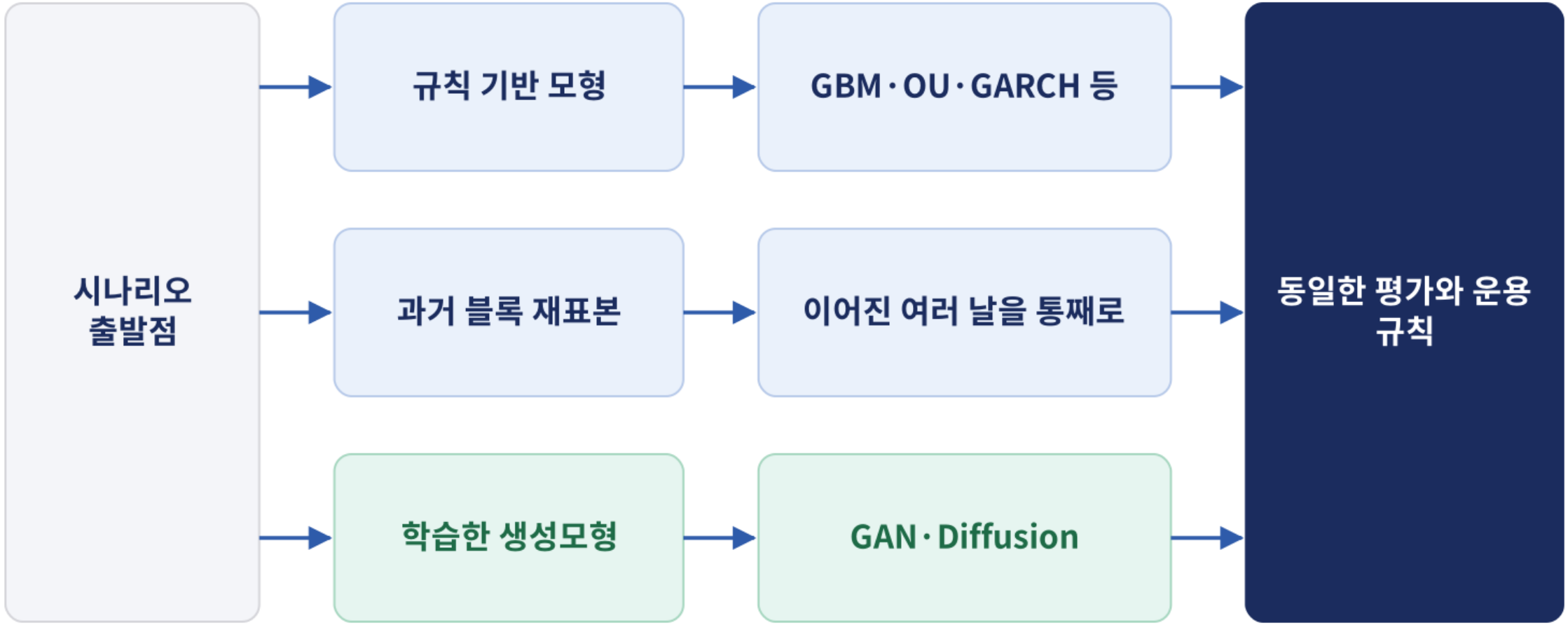
몬테칼로는 엔진이 아니라 계산 방법이다

생성기를 GAN으로 바꾸어도 경로를 반복 생성해 손실을 요약하는 과정은 몬테칼로다



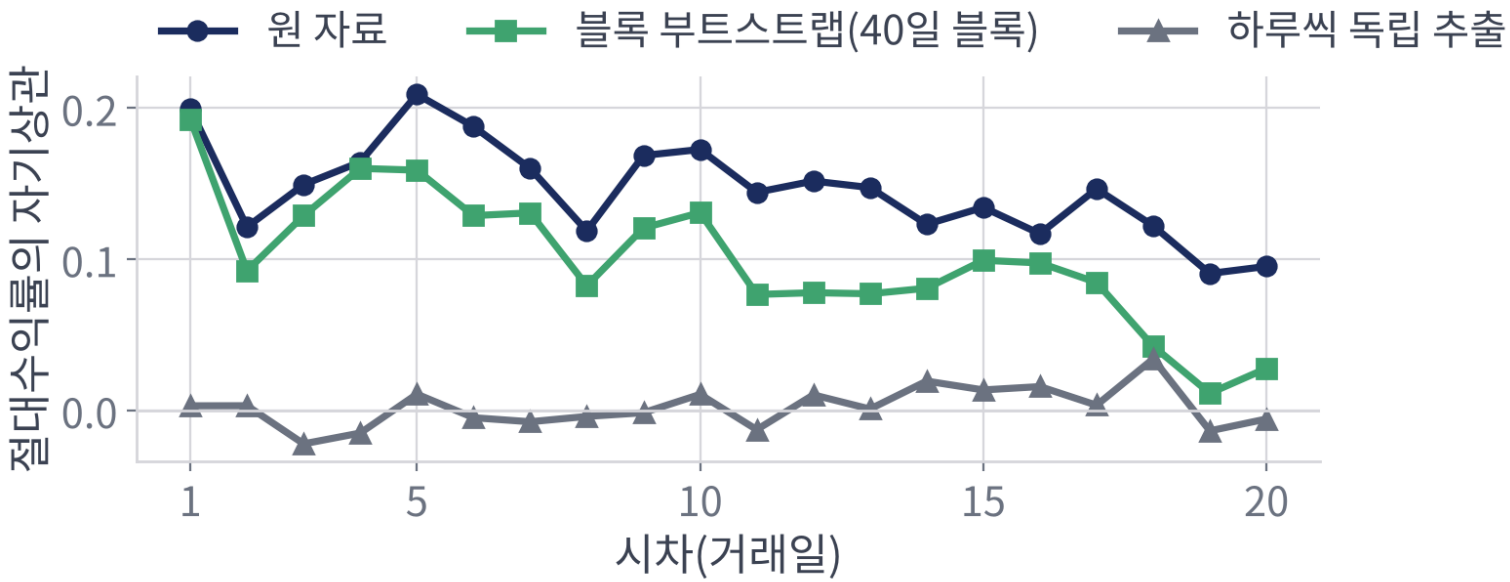
시나리오 생성기는 세 계열로 나뉜다

규칙 기반 모형 · 과거 블록 재표본 · 학습한 생성모형 — 평가와 운용 규칙은 동일하게 둔다



하루씩 독립 추출하면 변동성 군집이 사라진다

GARCH형 합성 수익률의 절대수익률 자기상관 비교 · ※ 합성 자료



여러 자산

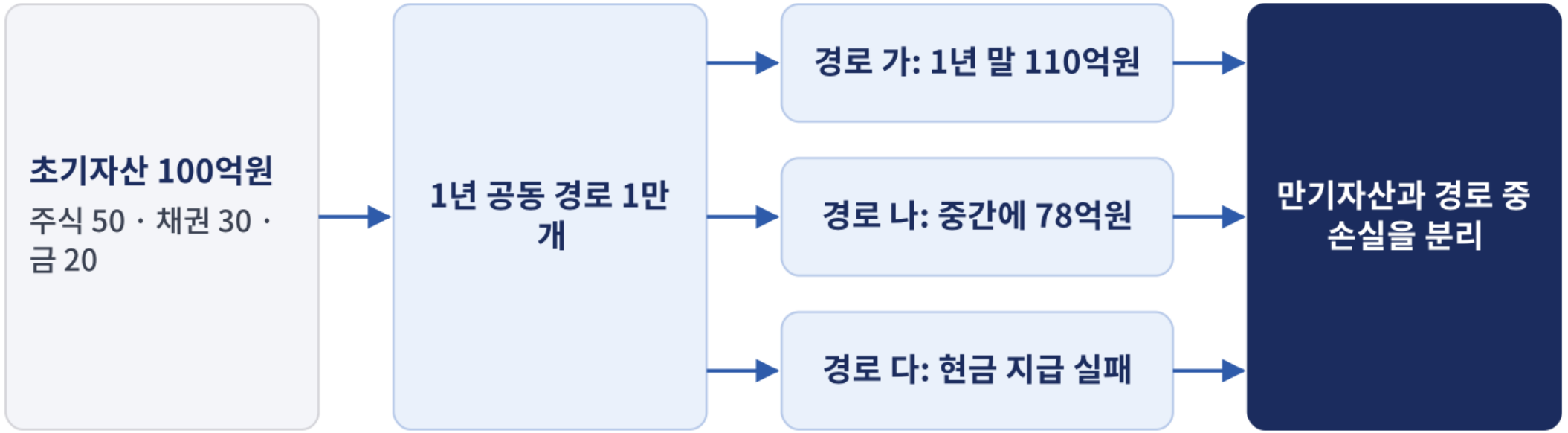
같은 날짜 블록을 함께 뽑아야 공동 움직임이 보존된다

블록 길이

길이도 검증 대상이며 블록 연결 경계의 왜곡은 남는다

100억원 포트폴리오의 1년을 경로로 본다

110억·78억원은 설명용 경로값이며 계산 결과가 아니다



예제 조건(교육용 가정)

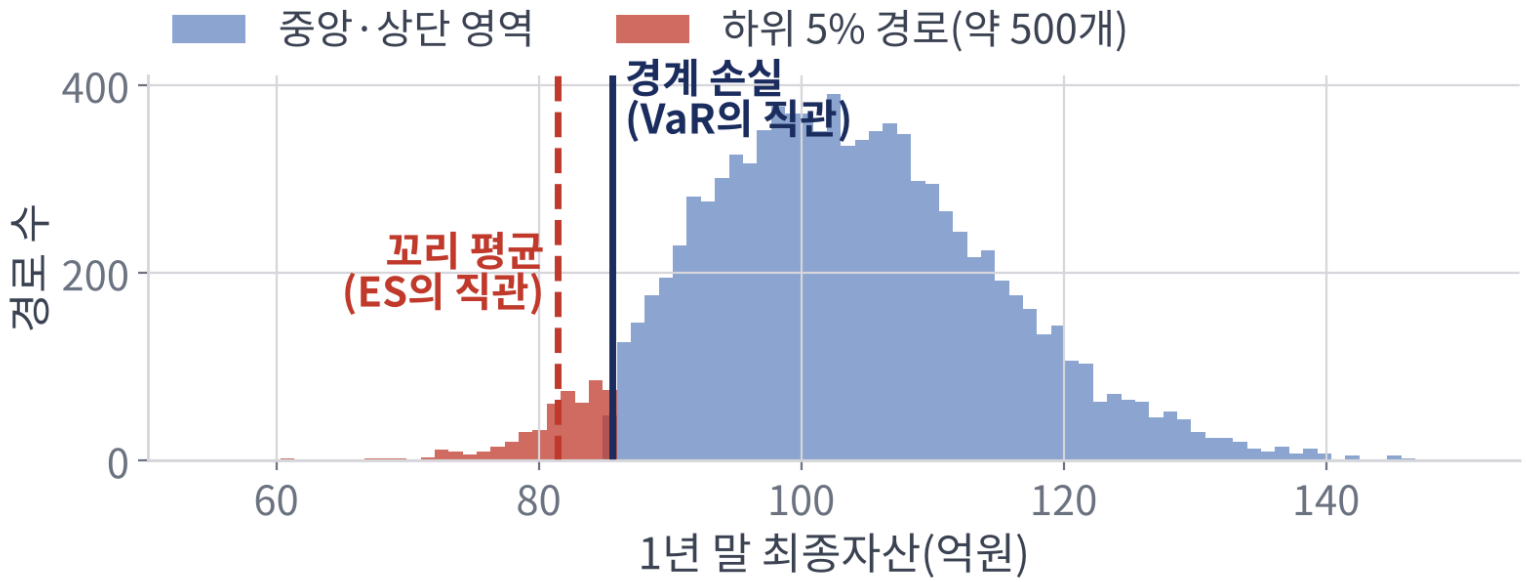
매월 0.5억원 지급 · 분기별 목표비중 복원 · 거래비용 10bp

먼저 고정할 규칙

부족분을 매도로 메울지, 현금 완충분을 둘지

평균만 보면 하위 꼬리를 놓친다

경로별 최종자산을 정렬해 하위 5%를 본다 · ※ 예시 분포(실제 계산 결과 아님)



경로 중 위험

최대낙폭 · 지급일 잔액이 부족한 경로의 빈도

꼬리 표본 수

1만 경로의 하위 5%는 약 500개, 99.9% 꼬리는 약 10개뿐이다

위험지표는 신뢰수준·기간·부호를 함께 적는다

생성 경로의 빈도는 그 생성모형 아래의 빈도이며 현실의 참 확률로 확정하지 않는다

지표	직관	함께 명시할 것
VaR	하위 꼬리가 시작되는 경계 손실	신뢰수준·기간·손실 부호
ES	꼬리 전체의 평균 손실	꼬리에 든 경로 수
최대낙폭	경로 중 가장 큰 고점 대비 하락	끝값이 아닌 중간 경로 기준
현금 고갈 빈도	지급일 잔액이 부족한 경로의 비율	지급·매도 규칙

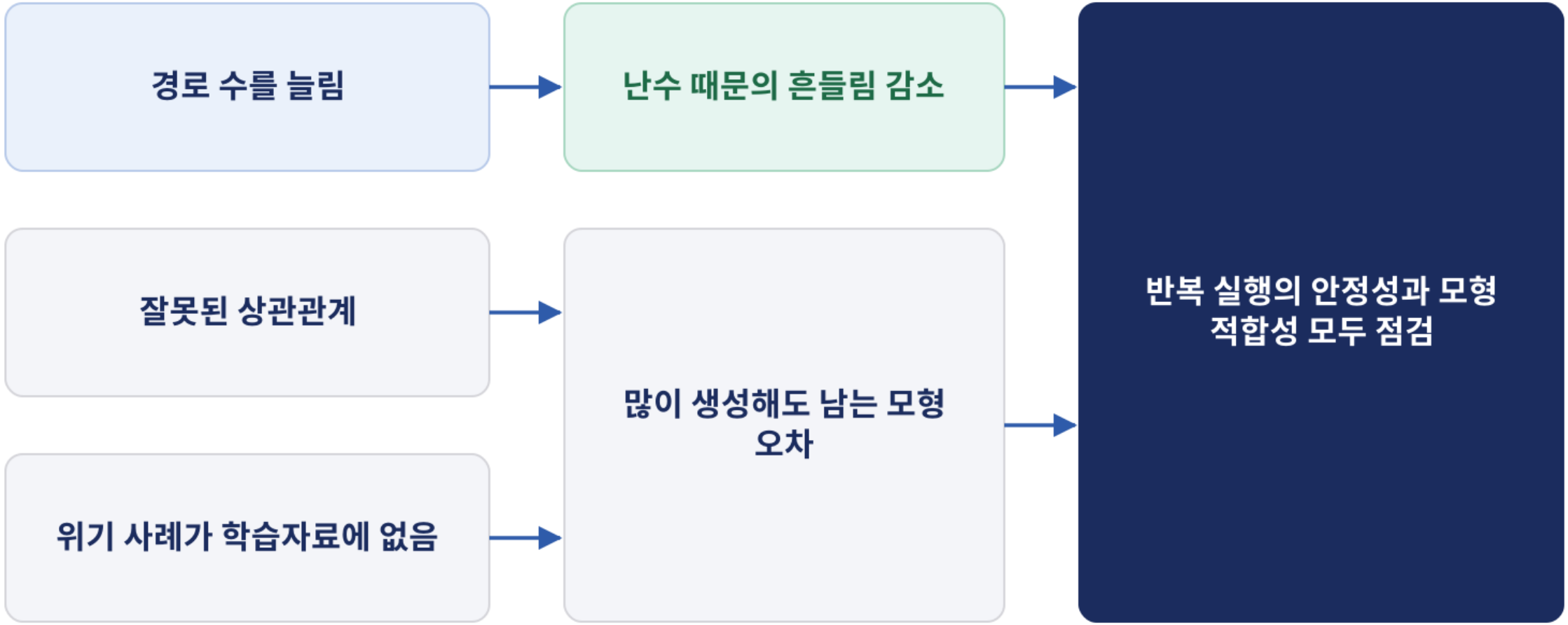
경로를 4배로 늘리면 표준오차는 절반이 된다

독립 난수 경로에서 평균 추정의 표준오차는 경로 수의 제곱근에 반비례한다 · 빨간 선은 예시



경로를 늘려도 모형 오차는 남는다

생성 경로를 늘린다고 실제 시장 관측정보가 늘어나지는 않는다



02

PART 2 · 생성기 보강

GAN과 Diffusion으로 보강하기

GAN · TimeGAN · Quant GAN · Diffusion · 조건부 생성 · 결합 방식

GAN은 생성자와 판별자가 번갈아 학습한다

판별자는 경제를 이해하지 않는다 — 학습자료와 생성자료의 차이를 구분하도록 훈련될 뿐이다



모드 붕괴

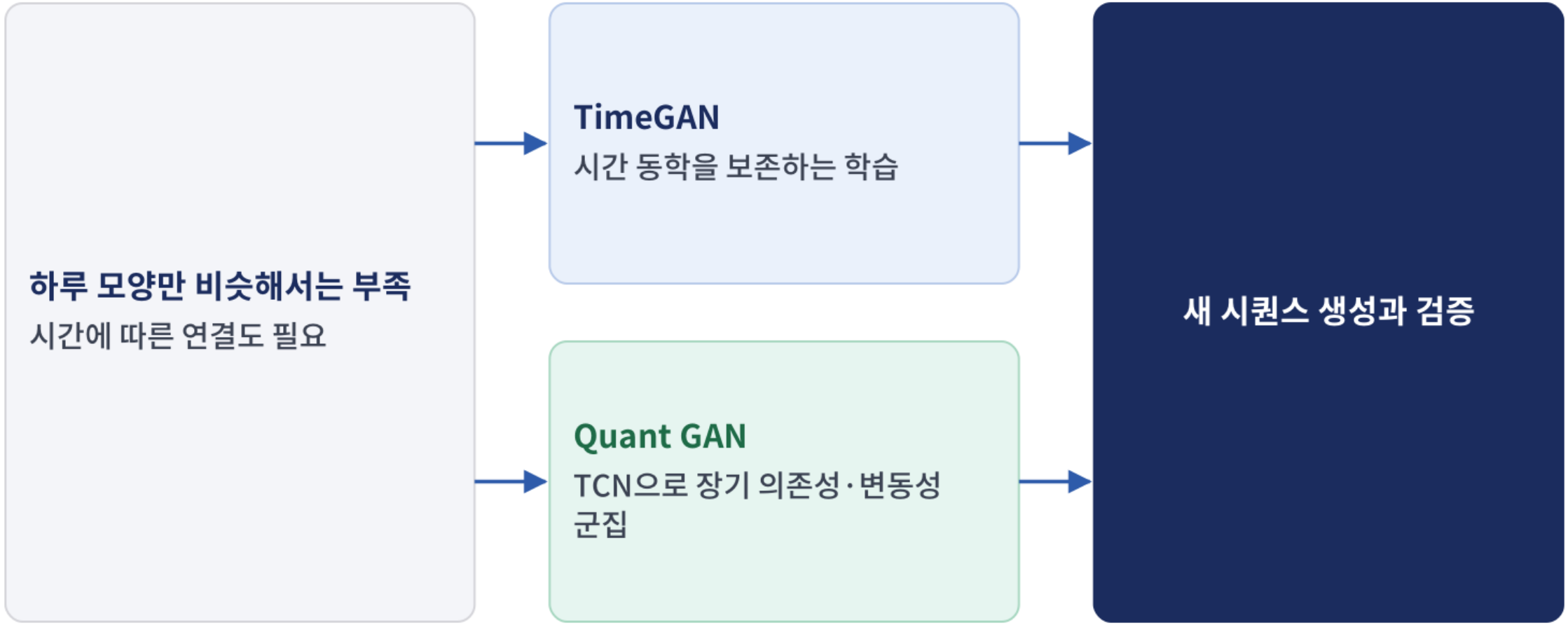
너무 비슷한 경로만 생성한다

희귀 급락 누락

자료에 드문 위기를 재현하지 못할 수 있다

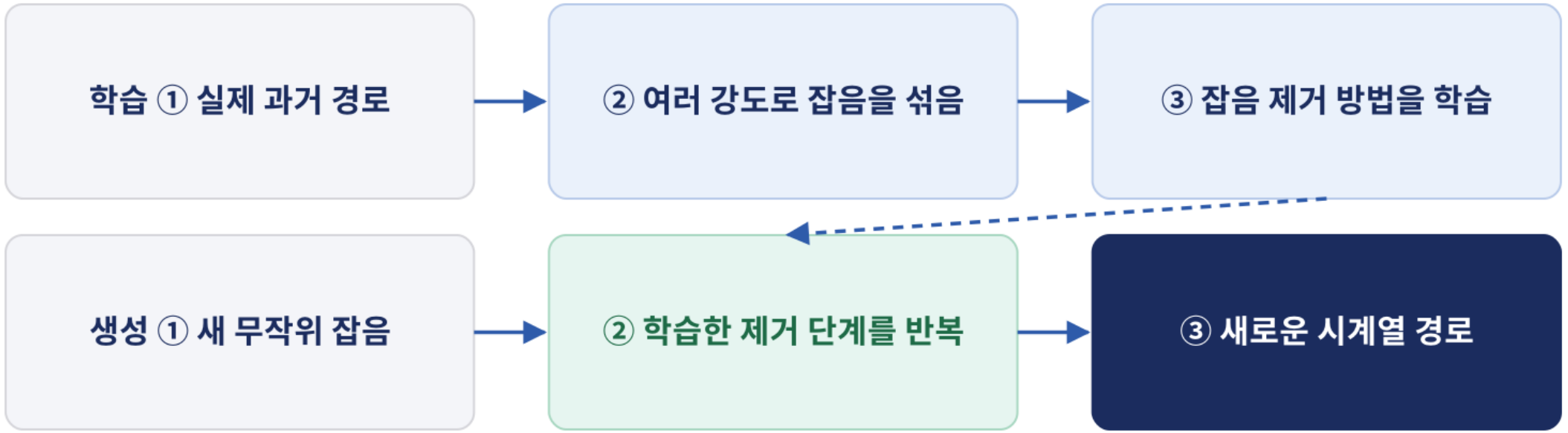
시계열 생성은 시간 연결까지 닮아야 한다

TimeGAN·Quant GAN은 최신 버전 경쟁보다 생성모형의 기초 개념을 보여 주는 사례다 [S5][S6]



Diffusion의 학습과 생성은 방향이 반대다

잡음 제거 단계는 인공적인 생성 순서이며 시장 날짜가 흐르는 순서와 다르다 [S7]



학습

실제 경로에 잡음을 섞고 제거하는 법을 배운다

생성

새 잡음에서 출발해 학습한 분포에 어울리는 새 경로를 만든다

조건부 생성은 오늘 상황을 반영한 미래를 만든다

TimeGrad는 과거에 조건부로 다변량 확률예측을 생성하는 대표 사례다 [S8]



관측 조건과 가정한 스트레스는 구분한다

임의 조건을 넣었다고 현실의 위기 발생확률을 알 수 있는 것은 아니다

관측 조건에서 학습한 조건부 생성 ≠ 일부러 위기를 가정한 스트레스 실험

조건부 생성

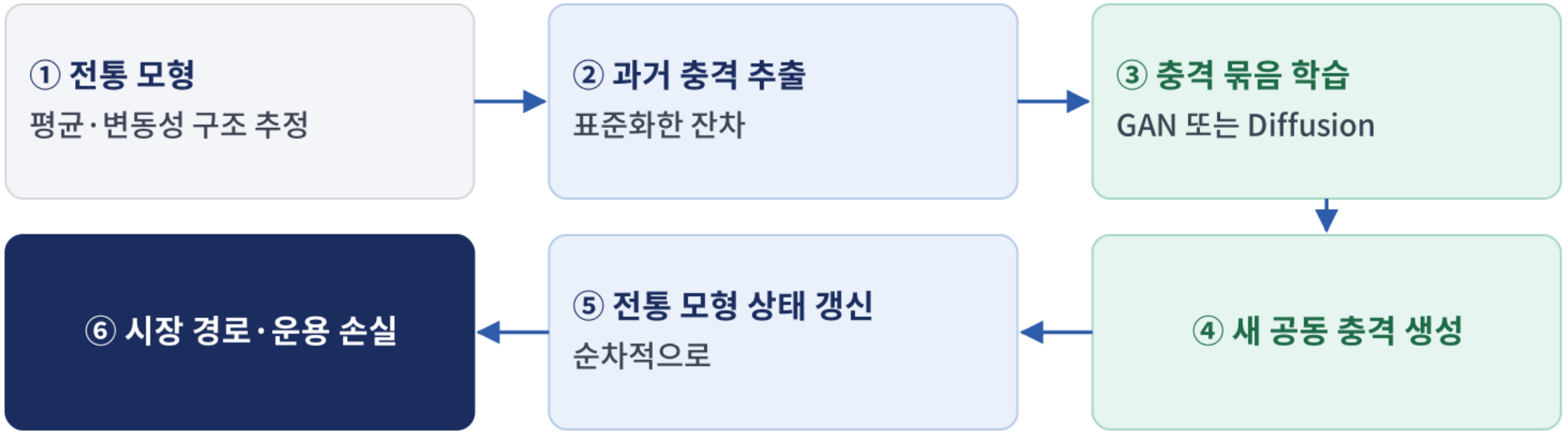
- 예측시점까지의 시장 이력과 현재 변동성·상관 상태를 조건으로 쓴다

스트레스 실험

- 고변동성 조건을 명시하고, 미래 조건 경로를 어떻게 가정했는지 함께 적는다

전통 모형은 유지하고 충격만 학습한다

변동성 구조는 기준모형에 맡기고, 정규난수 대신 생성한 공동 잔차를 사용한다



점검

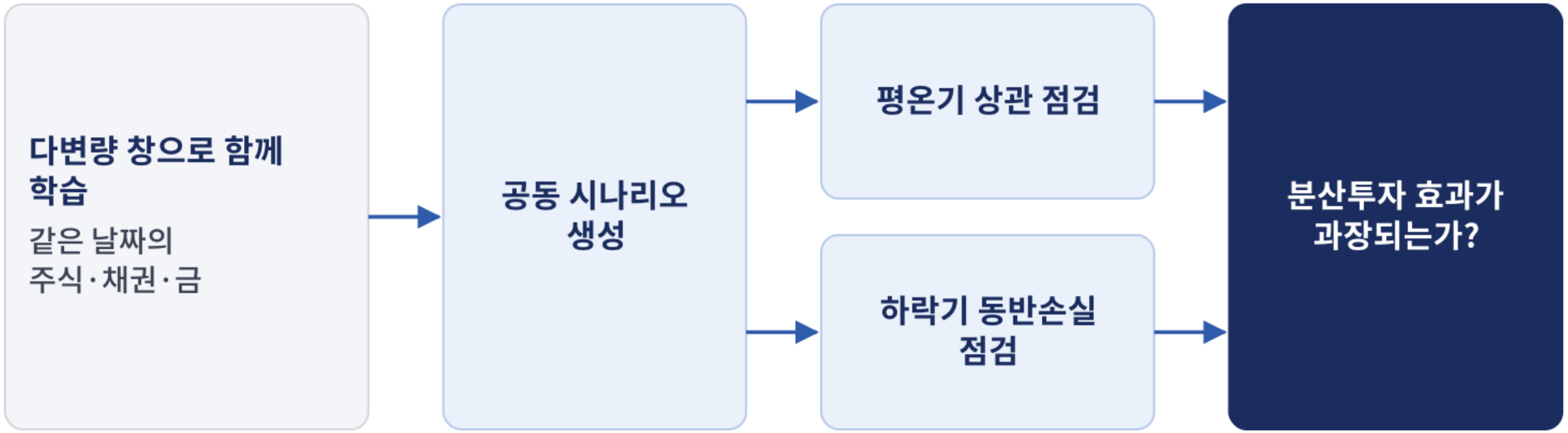
단위·평균·공분산

이중 반영 금지

모형이 이미 설명한 변동성 군집을 잔차에 다시 넣지 않는다

여러 자산의 경로를 공동으로 생성한다

각 자산을 따로 생성한 뒤 날짜를 붙이면 학습된 공동 관계가 보존되지 않는다

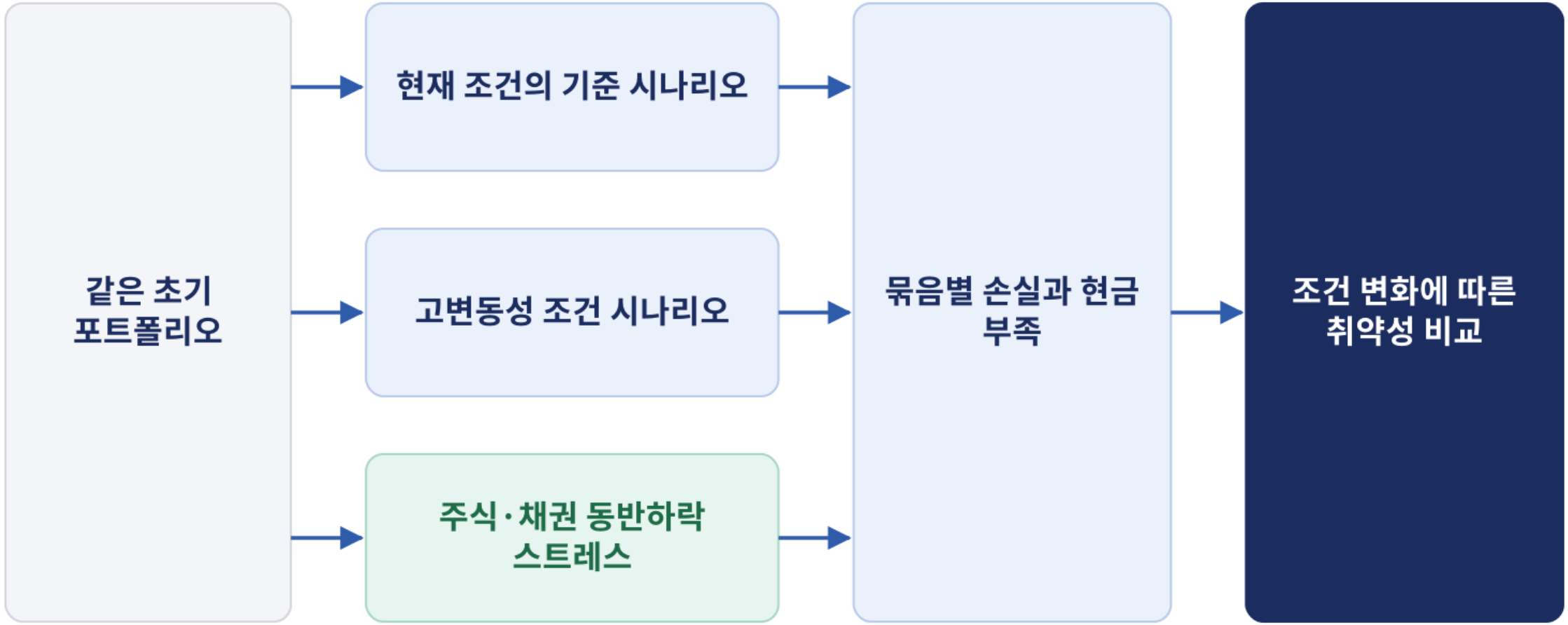


한계

과거 상관을 잘 맞춰도 위기 상관이나 처음 보는 정책체제는 보장하지 않는다

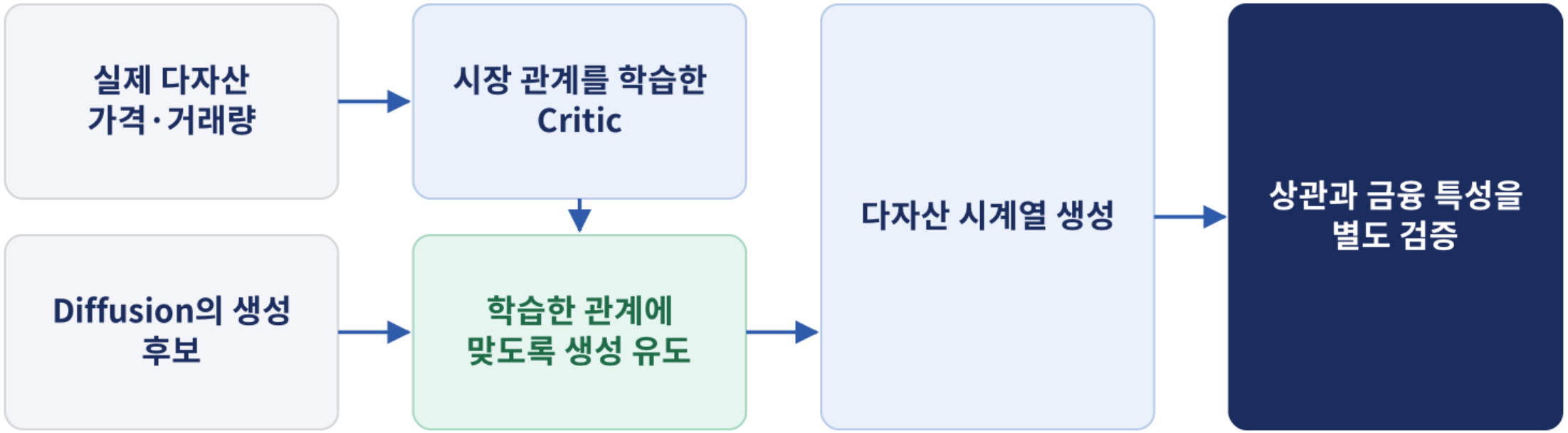
조건별 시나리오를 따로 비교한다

기준·고변동성·스트레스 결과를 섞어 '발생확률'로 보고하려면 조건별 가중치의 근거가 필요하다



GAN과 Diffusion을 결합하는 연구가 나온다

2026년 CoMeTS-GAN·GAN–Diffusion 프리프린트 — 일반적 우월성이나 운용 검증 완료를 뜻하지 않는다 [S9]



구분할 것

좋아 보이는 경로만 골라 남기는 방식과 생성과정 자체를 유도하는 방식은 다르다

03

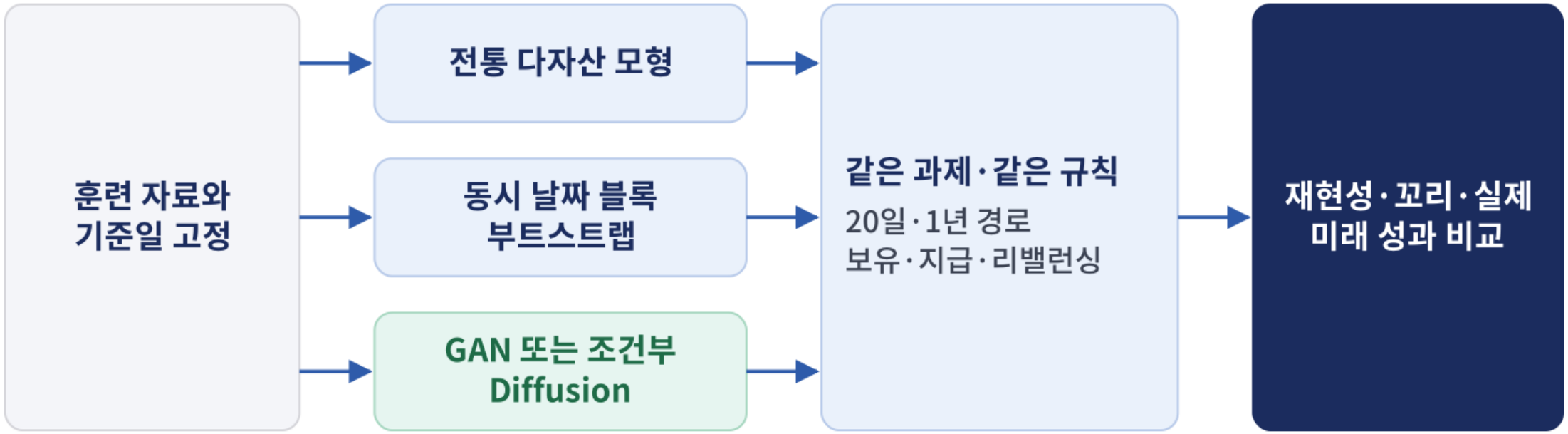
PART 3 · 보강 판정

금융 사례로 보강 여부를 판정하기

동일 조건 비교 · 합성 경로 검증 · 시간순 위험예측 · 옵션 가격

같은 포트폴리오에 다른 생성기를 붙인다

20일 생성으로 먼저 검증하고, 1년처럼 긴 경로는 장기 일관성을 별도로 확인한다



실험 설계 원칙

학습하지 않은 모델의 결과를 실행한 것처럼 표시하지 않는다 — 실행 모델과 문헌 토론을 구분한다

합성 시계열은 세 가지가 닮아야 한다

예쁜 경로 그림이나 '진짜·가짜 분류기를 속였다'는 점수만으로 금융 적합성을 판정하지 않는다



복사 점검

학습 경로를 거의 복사했는지 최근접 경로와 중복도를 본다

위험 예측은 실제 미래로 검증한다

학습자료의 ES를 잘 재현하는 것과 미래 위험을 잘 예측하는 것은 다르다

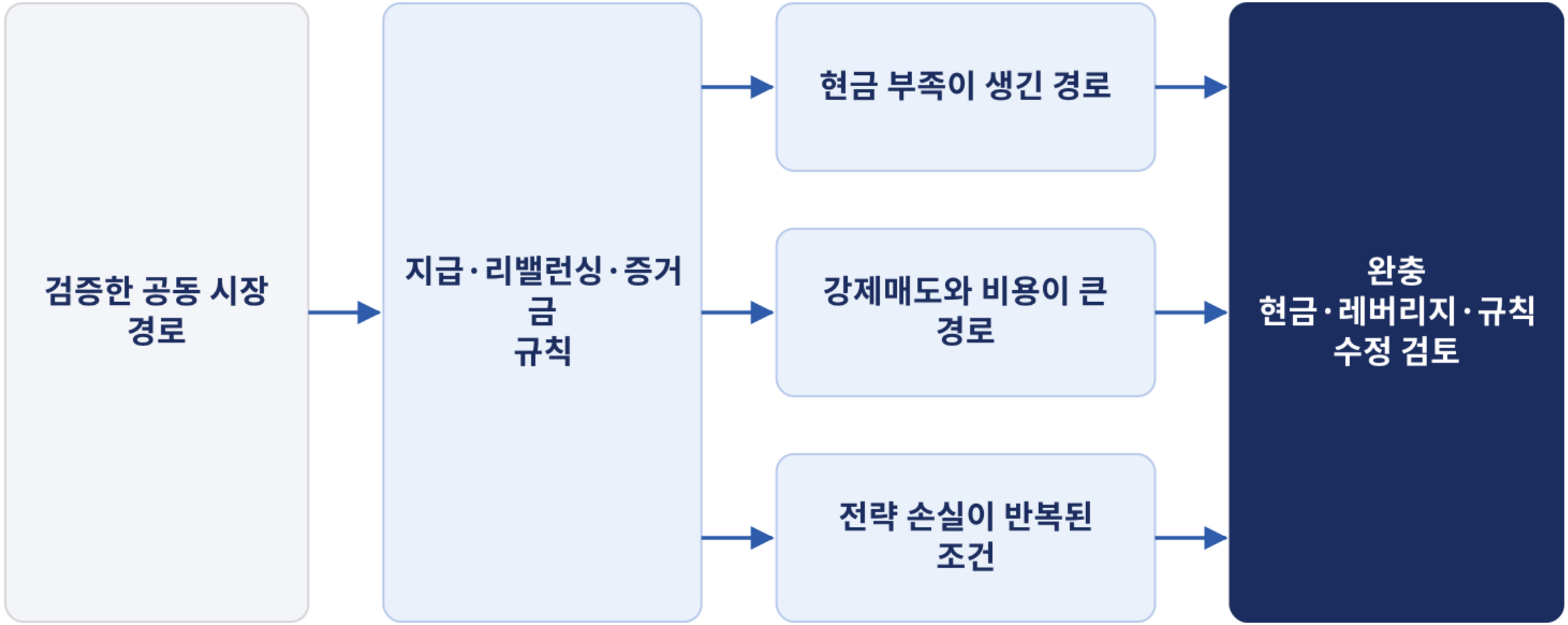


겹치는 평가 구간

20일 결과가 겹치면 평가 표본도 서로 의존한다 — 겹치지 않는 기준일 평가를 병행한다

공동 경로에 지급·증거금 규칙을 적용한다

현금흐름 자체가 무작위라면 시장과의 관계까지 공동 생성하거나 별도 가정을 명시한다



옵션 가격에는 별도의 문이 있다

역사 경로 GAN의 평균 지급액을 할인한 값이 자동으로 무차익 옵션가격이 되지는 않는다



Quant GAN의 위험중립 구성

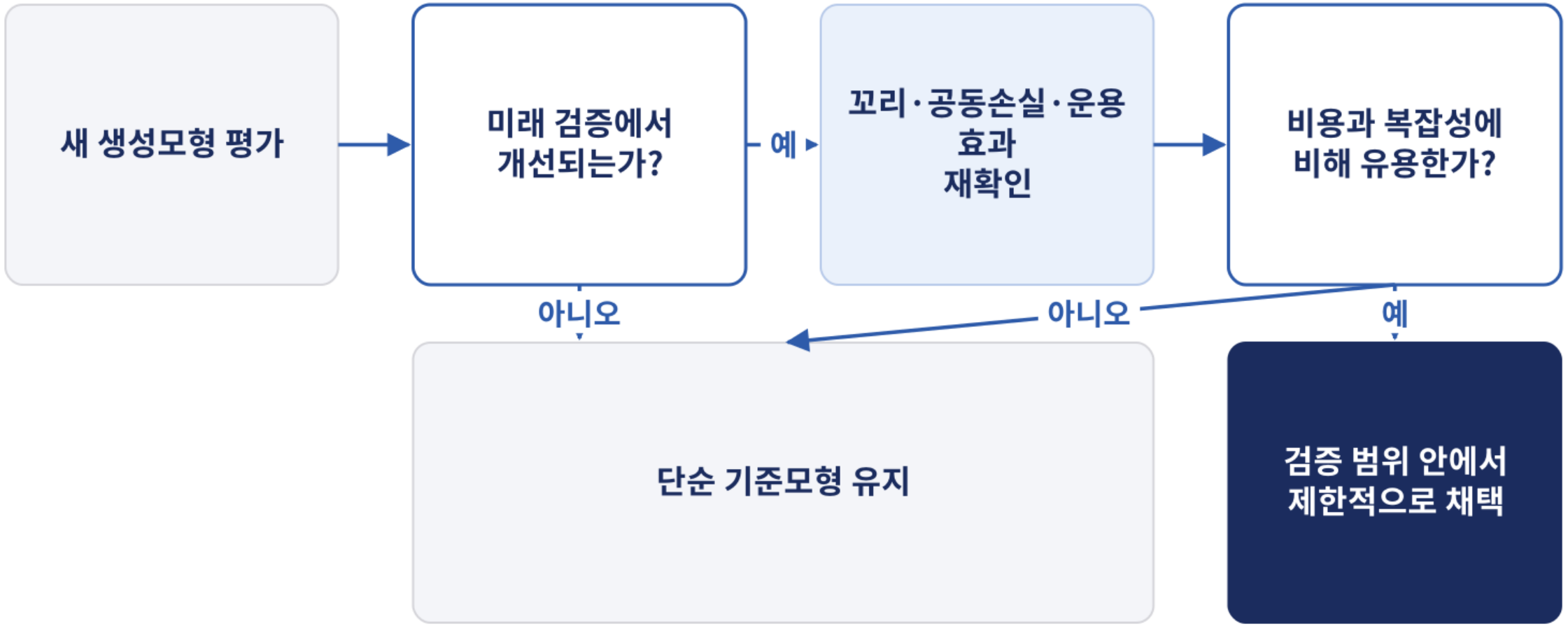
특정 구성의 성질이며 일반 GAN 전체로 확대하지 않는다

범위

현실 위험 시뮬레이션이 기본, 옵션 가격 생성은 심화 주제

보강은 검증 범위 안에서만 채택한다

복잡한 모델이 단순 기준에 지면 그 결과 자체가 유효한 성과다



보강 판정 보고서는 다섯 요소로 구성한다

실패 조건까지 결론에 포함한다

생성기 구조

전통·부트스트랩·생성형의 구조도

분포와 의존성

실제·합성 분포, 군집, 공동 하락 그림

손실분포 비교

동일 운용조건의 손실·현금 부족

시간순 위험예측

실제 미래 구간의 초과손실 빈도·묶임

실패 조건

어느 조건에서 도움이 안 되었나

결론은 '생성형이 어느 조건에서 단순 기준보다 도움이 되는가'로 제한한다

04

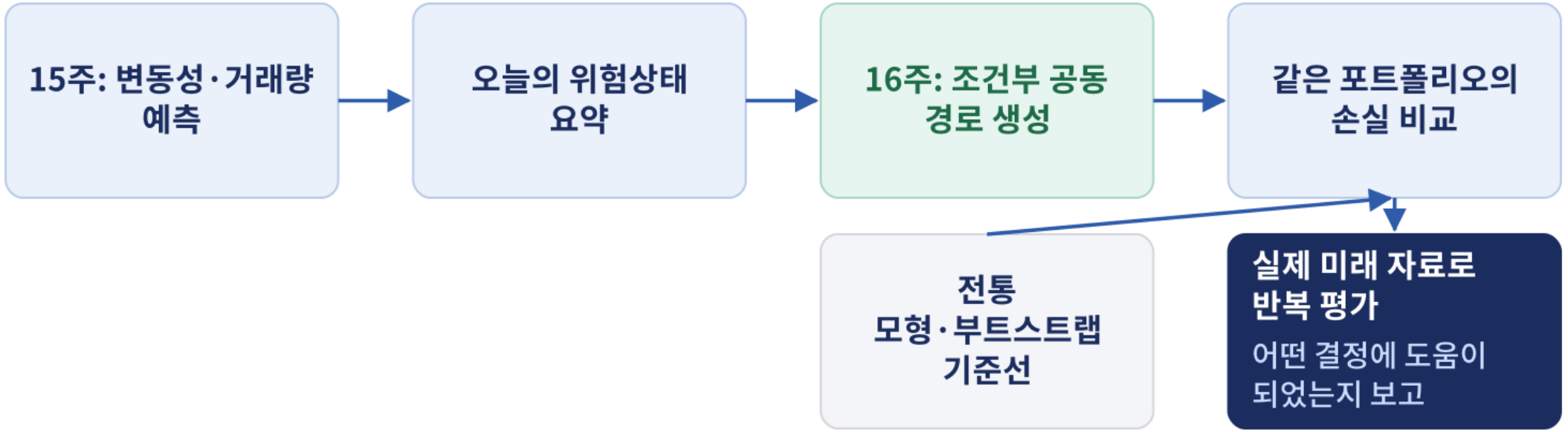
PART 4 · 캡스톤

예측과 시뮬레이션을 한 번 연결하기

15주 예측 → 16주 조건부 생성 → 같은 포트폴리오 평가

예측은 조건을 주고 생성모형은 경로를 만든다

교육용 시스템 설계이며, 원 논문들이 이 결합 전체를 검증했다는 뜻은 아니다



분위수 ≠ 공동분포

사전학습 예측모형의 분위수를 이어 붙여 생성기의 공동분포로 간주하지 않는다

조건의 오차

예측값을 조건으로 쓰면 그 예측값의 오차도 함께 남는다

결과 숫자는 실행한 뒤에만 기입한다

단순 기준과 딥러닝·생성형 후보를 같은 미래 구간·같은 규칙으로 비교한다

비교 항목	판단 질문	단순 기준	후보
예측 정확도	같은 미래 구간에서 개선했는가?	실행 후	실행 후
예측 구간	표시한 범위가 실제로 포함했는가?	실행 후	실행 후
손실 꼬리	극단 손실을 누락하지 않았는가?	실행 후	실행 후
공동 하락	분산효과를 과장하지 않는가?	실행 후	실행 후
위험예측 초과	초과손실이 특정 시기에 몰리는가?	실행 후	실행 후
지급·마진 실패	같은 규칙에서 취약성이 드러나는가?	실행 후	실행 후
비용·시간	추가 복잡성을 정당화하는가?	실행 후	실행 후

실습 2는 포트폴리오 몬테칼로 입문이다

두 상자를 이어 한 번에 붙여 넣는다 · 확인: 공동 움직임과 지급·비용 회계의 일관성

[입력] 프롬프트 · Claude Code · ① 설정

```
수식 없는 그림 중심 몬테칼로 입문
실습을 작성하라.
초기자산은 100억원, 목표비중은
주식 50·채권 30·금 20이다.
매월 0.5억원을 지급하고 분기별
리밸런싱하며 거래비용은 10bp로
가정하라.
현금계정의 초기값, 지급을 위한
매도 순서, 거래비용 부과기준을
명시하라.
부족 지급을 어떻게 기록하는지도
먼저 고정하라.
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code · ② 생성과 출력

```
첫 단계는 교육용 합성 시장자료를
생성하고 가정임을 표시하라.
기준 생성기는 다자산 정규 수익률
모형과 동시 날짜 블록 부트스트랩이다.
상관관계를 유지하며 1년 공동 경로를
생성하라.
1천·1만 경로와 여러 seed를 비교하라.

최종자산, 최종 손실의 95% VaR·ES,
최대낙폭, 지급 실패 비율과
총거래비용을 표와 그림으로 출력하라.
VaR·ES의 손실 부호와 기간을 설명하라.
모형 간 차이와 난수 반복의 차이를
구별하라.
생성 경로의 비율을 실제 시장의
확정 확률로 표시하지 말라.
```

실습 3은 GAN 또는 Diffusion 하나를 학습한다

확인: 실제 학습 여부 · 조건부와 무조건부 구분 · 독립 시험 구간

[입력] 프롬프트 · Claude Code · ① 설계와 학습

```
기준 몬테칼로 생성기를 생성형
시계열로 보강하는 실험을 설계하고
실행하라.
실행 예산을 먼저 확인하라. GPU가
부족하면 작은 모델과 짧은 창을 쓰라.
학습량을 줄였다는 이유로 성능이
검증되었다고 표현하지 말라.
여러 자산의 같은 날짜 수익률을
다변량 창으로 구성하라.
학습·검증·시험 날짜를 먼저 고정하고
경계 중복을 제거하라.
GAN 또는 Diffusion 한 개를 실제
학습하고 버전과 seed를 기록하라.
가능하면 직전 시장 이력을 조건으로
다음 20일을 공동 생성하라.
조건부 구현이 불가능하면 무조건부
생성이라고 명시하고, 오늘 기준의
조건부 위험예측 성능을 주장하지 말라.
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code · ② 비교와 보고

```
전통 모형, 블록 부트스트랩, 학습
생성모형을 같은 조건에서 비교하라.
분포·급락 꼬리·변동성 군집·하락기
공동손실을 그림으로 보여라.
합성 경로가 학습 경로를 복사했는지도
검사하라.
실제 미래 구간은 모델 선택에 쓰지
말고 마지막 평가에만 쓰라.
20일 경로에 동일한 운용규칙을 적용하라.
20일 창을 임의로 이어 붙여 1년 전체가
검증되었다고 주장하지 말라.
학습 불안정, 드문 위기 누락,
계산비용, 평가 실패도 그대로 보고하라.
결론은 생성형이 단순 기준보다 어느
조건에서 도움이 되는지로 제한하라.
결과 문서에는 수식을 넣지 말고
구조도·검증 그래프·표로 설명하라.
```

실습 4는 원리를 시각화로 보여 준다

생성형 모델을 학습하지 않고 GAN·Diffusion의 작동 원리를 설명하는 실습

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
GAN·Diffusion의 원리를 비개발자에게
보여주는 시각화 실습을 만들어라.
정규난수나 부트스트랩으로 만든 샘플을
GAN·Diffusion 결과라고 부르지 말라.
실제 학습 모델을 실행하지 못하면
구조 설명용 애니메이션이라고 표시하라.

GAN은 실제·생성 경로를 구분하는 판별과
생성자의 수정 과정을 보여라.
Diffusion은 원 경로에 잡음을 추가하는
학습 쪽 예시와, 새 잡음에서 시작해
제거하는 생성 쪽 과정을 구별해 보여라.
이미지 생성용 그림을 금융 시계열
표본이라고 대체하지 말라.
모델 실행 결과와 원리 설명용 도식을
화면에서 명확히 구분하라.
```

확인할 것

- 실행 결과와 설명용 도식이 화면에서 구분되는가
- 학습 방향과 생성 방향이 구별되는가
- 가짜 샘플을 모델 결과로 부르지 않았는가

생성형 시계열의 핵심 문헌

일반 시계열 결과, 금융 생성 실험, 응용 설계를 서로 구분해 읽는다

번호	자료	연도·상태	이 강의에서 쓰는 범위
S5	TimeGAN	NeurIPS 2019	시간 동학을 고려한 GAN
S6	Quant GANs	Quantitative Finance 2020	금융 시계열·TCN·특정 위험중립 구성
S7	Diffusion-TS	ICLR 2024	일반 시계열 생성 구조
S8	TimeGrad	ICML 2021	조건부 다변량 확률예측
S9	GAN–Diffusion 금융 시계열 결합	2026-05 프리프린트	상관구조를 반영하는 최근 실험

arXiv 1907.06673 (S6) · 2403.01742 (S7) · 2605.27113 (S9) · PMLR v139 (S8) · NeurIPS 8789 (S5)

생성 경로는 같은 잣대로 평가할 때 의미가 있다

16주 과정의 마지막 강의 — 예측과 시뮬레이션을 하나의 의사결정 흐름으로 묶는다

1

몬테칼로 = 반복 생성 + 같은 규칙 + 요약

평균뿐 아니라 하위 꼬리·최대낙폭·현금 고갈 빈도를 함께 본다.

2

생성형은 공동 경로와 충격을 보강한다

충격 학습·공동 생성·조건별 시나리오 — 이중 반영과 날짜 분리에 주의한다.

3

판정은 실제 미래에서 한다

시간순 위험예측과 운용효과가 비용과 복잡성을 정당화할 때만 제한적으로 채택한다.

복잡한 모델이 지는 결과도 유효한 학습 성과다